12° CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS MATEMATICAS
CHIAPAS 23 DE MAYO
COLEGIO AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF CHIAPAS

CEOM

American School Foundation of Chiapas

CATEGORIA KIDS (3° Y 4° PRIMARIA) **CODIGO: _____**

INSTRUCCIONES: en la primera parte subraya la respuesta que creas correcta y en el problema de la segunda parte resuelve el problema justificándolo en una hoja aparte, anotando tus operaciones y justificaciones.

PARTE 1: los primeros tres problemas valen 1 punto, los siguientes tres 2 puntos y los últimos tres 4 puntos cada uno.

1. Charlitos tiene 2 hermanos (Jaden y lulú): si el mayor tiene 12 años, el menor 5 años menos que el de en medio y el de en medio la mitad del mayor, ¿Cuántos años tiene el menor?

a) 1	b) 2	c) 3	d) 6	e) 7

2. Laurita ahorra dinero durante una semana, de lunes a domingo, lunes ahorra $1, martes $2, jueves $3 y así sucesivamente ¿Cuánto dinero ahorrará en dos semanas completas?

a) 7	b) 14	c) 28	d) 42	e) 56

3. Jaden cumple años dentro de 23 días, si hoy es sábado ¿En qué día caerá su cumpleaños?

a) Sábado	b) Domingo	c) Lunes	d) Martes	e) Viernes

4. En la siguiente figura se muestran dos balanzas equilibradas, ¿cuánto pesa el pollo pequeño?

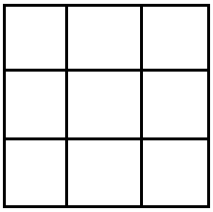


a) 5 kg	b) 4 kg	c) 3 kg	d) 2 kg	e) 1 kg

5. Aarón practica 3 disciplinas distintas o deportes entre semana, 2 cada día, de lunes a domingo, si practica 4 veces por semana cada disciplina, ¿Cuántos días tendrá disponibles sin entrenar?

a) 3 días y medio	b) 4 días	c) 1 día	d) 2 días	e) 2 días y medios

6. ¿Cuántos rectángulos observas en la siguiente figura?
   Nota: recuerda que los cuadrados también son rectángulos.



a) 9	b) 10	c) 36	d) 22	e) 6

7. ¿Qué dígito escribirías en el espacio vacío (cuadrito) para que se cumpla la multiplicación?

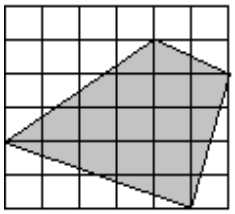
$$1\square 1 \times 20 = 2020$$

a) 1	b) 5	c) 0	d) 4	e) Ninguna de las anteriores

8. Lulú suma todos los números de 1 al 2020, ¿Cuánto le dio de resultado?

a) 2020	b) 2,041,210	c) 2021	d) 2,040,200	e) 4,080,400

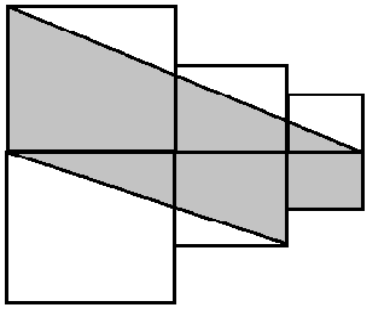
9. Cada cuadrito en la siguiente figura mide 2 cm^2 ¿Cuál es el área del cuadrilátero sombreado?



a) 16.5	b) 16	c) 15.5	d) 36	33

PARTE 2: este problema tendrá un valor de hasta 7 puntos.
Problema abierto:

1. La siguiente figura está conformada por 6 cuadrados: 2 pequeños idénticos, 2 medianos idénticos y 2 pequeños idénticos, el área de los más pequeños es de 1 m^2 cada uno, el mediano el doble de un pequeño, el grande el doble de un mediano ¿Cuál es el área sombreada?



12° CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS MATEMATICAS
CHIAPAS 23 DE MAYO
COLEGIO AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF CHIAPAS

CATEGORIA PRIMARIA (5° Y 6° PRIMARIA) **CODIGO: _____**

Instrucciones: resuelve cada uno de los siguientes problemas anotando, en hojas blancas tus operaciones, justificaciones y respuesta.

PROBLEMA A

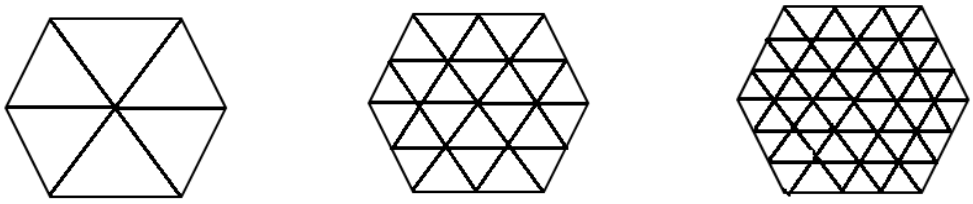
Encuentra el menor entero positivo tal que al multiplicar sus dígitos el resultado sea **1890. (3 feb 05)**

PROBLEMA B

¿Cuántos números naturales existen tales que ninguno de sus dígitos sea 1 y que además el producto de sus dígitos sea 48? **(22 ABR 05)**

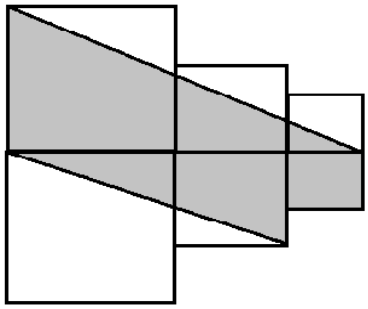
PROBLEMA C

Siguiendo el patrón de las figuras, ¿cuántos triángulos habrá en la novena figura? **(17 ago 05)**



PROBLEMA D

La siguiente figura está conformada por 6 cuadrados: 2 pequeños idénticos, 2 medianos idénticos y 2 pequeños idénticos, el área de los más pequeños es de 1 m^2 cada uno, el mediano el doble, de lado, de un pequeño, el grande el doble de un mediano ¿Cuál es el área sombreada?



12° CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS MATEMATICAS
CHIAPAS 23 DE MAYO
COLEGIO AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF CHIAPAS

CATEGORIA 1° SECUNDARIA **CODIGO: _____**

Instrucciones: resuelve cada uno de los siguientes problemas anotando, en hojas blancas tus operaciones, justificaciones y respuesta.

PROBLEMA A

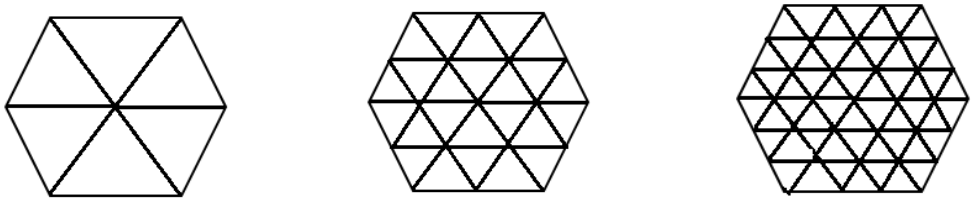
Encuentra el menor entero positivo tal que al multiplicar sus dígitos el resultado sea **1890. (3 feb 05)**

PROBLEMA B

¿Cuántos números naturales existen tales que ninguno de sus dígitos sea 1 y que además el producto de sus dígitos sea 48? **(22 ABR 05)**

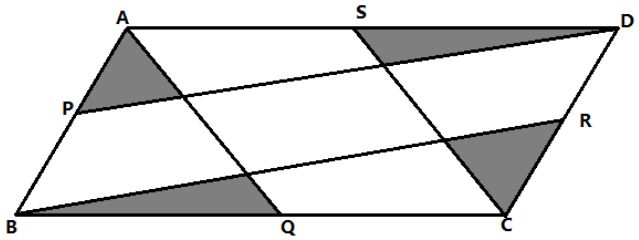
PROBLEMA C

Siguiendo el patrón de las figuras, ¿cuántos triángulos habrá en la novena figura? **(17 ago 05)**



PROBLEMA E

En el paralelogramo ABCD de área 1, los puntos P, Q, R y S son los puntos medios de los lados. ¿Cuál es la suma de las áreas de los triángulos sombreados? **(18 nov 05)**



12° CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS MATEMATICAS
CHIAPAS 23 DE MAYO
COLEGIO AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF CHIAPAS

CATEGORIA 2° SECUNDARIA **CODIGO: _____**

Instrucciones: resuelve cada uno de los siguientes problemas anotando, en hojas blancas tus operaciones, justificaciones y respuesta.

PROBLEMA F

Jaden intenta cruzar todo el país en coche desde Quintana Roo hasta Baja California Sur en cierto momento, al ir en su trayecto, se da cuenta que el kilometraje marca que ha recorrido 15, 951km y se da cuenta que ese número es capicúa. Exactamente dos horas más tarde el kilometraje marca otro número capicúa ¿Cuál fue la menor velocidad promedio durante esas dos horas?

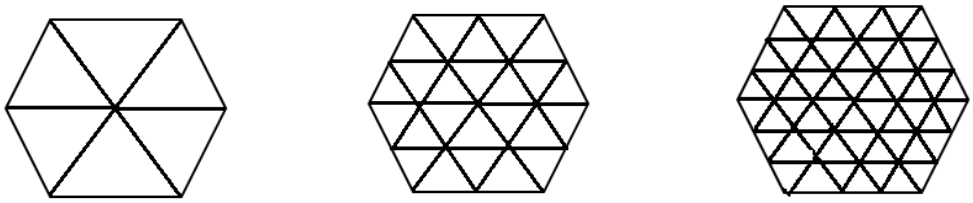
Nota: número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. **(22 marz 05)**

PROBLEMA B

¿Cuántos números naturales existen tales que ninguno de sus dígitos sea 1 y que además el producto de sus dígitos sea 48? **(22 ABR 05)**

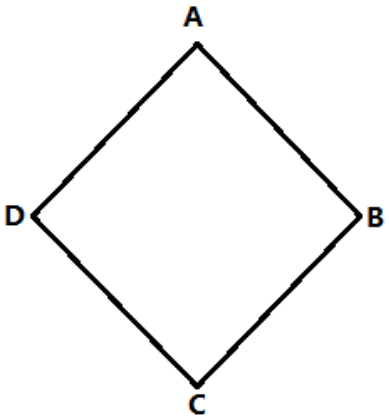
PROBLEMA C

Siguiendo el patrón de las figuras, ¿cuántos triángulos habrá en la novena figura? **(17 ago 05)**



PROBLEMA G

En el cuadrado ABCD, M es el punto medio del lado AB y P es el punto de intersección de DM con la diagonal AC. Calcule la razón de Área del cuadrado ABCD entre el área del cuadrilátero CPMB.



12° CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS MATEMATICAS
CHIAPAS 23 DE MAYO
COLEGIO AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF CHIAPAS

CEOM

American School Foundation of Chiapas

CATEGORIA 3° SECUNDARIA **CODIGO: _____**

Instrucciones: resuelve cada uno de los siguientes problemas anotando, en hojas blancas tus operaciones, justificaciones y respuesta.

PROBLEMA F

Jaden intenta cruzar todo el país en coche desde Quintana Roo hasta Baja California Sur en cierto momento, al ir en su trayecto, se da cuenta que el kilometraje marca que ha recorrido 15, 951km y se da cuenta que ese número es capicúa. Exactamente dos horas más tarde el kilometraje marca otro número capicúa ¿Cuál fue la menor velocidad promedio durante esas dos horas?

Nota: número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. **(22 marz 05)**

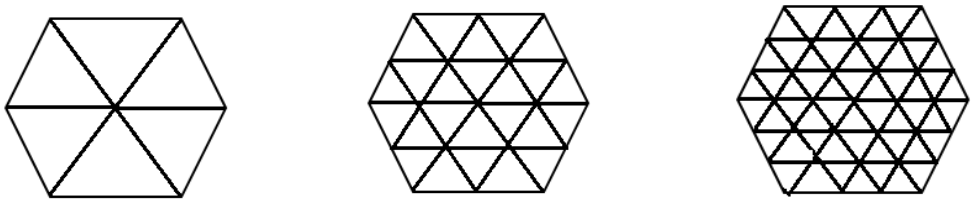
PROBLEMA H

Aarón tiene 5 osos de diferentes tamaños los cuales pesa en una báscula que solo permite poner 2 osos en cada pesada, entonces hace todas las combinaciones, posibles diferentes, por parejas y los pesa. Los resultados en gramos fueron: 18, 20, 24, 24, 26, 28, 30, 30, 32 y 36.

¿Cuál es el peso de cada uno de los osos?

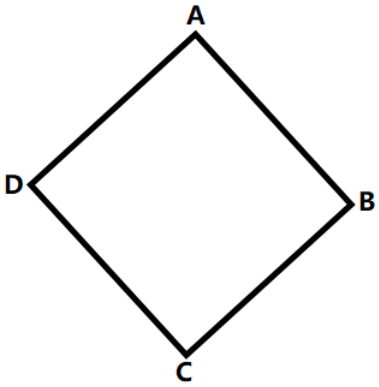
PROBLEMA C

Siguiendo el patrón de las figuras, ¿cuántos triángulos habrá en la figura 2020? **(17 ago 05)**



PROBLEMA G

En el cuadrado ABCD, M es el punto medio del lado AB y P es el punto de intersección de DM con la diagonal AC. Calcule la razón de Área del cuadrado ABCD entre el área del cuadrilátero CPMB.



12° CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS MATEMATICAS
CHIAPAS 23 DE MAYO
COLEGIO AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF CHIAPAS

CEOM

American School Foundation of Chiapas

CATEGORIA OLIMPICOS (PREPARATORIA O BACHILLERATO) **CODIGO: _____**

Instrucciones: resuelve cada uno de los siguientes problemas anotando, en hojas blancas tus operaciones, justificaciones y respuesta.

PROBLEMA I

Charlitos quiere comenzar un plan de entrenamiento diario, pero su entrenador le pide comenzar a trotar diario 1km. El vive en una colonia, en la cual saldrá a trotar, cuadriculada de 5km x 5 km y cada cuadra mide 100m x 100m y su casa está en una de las esquinas del centro de la colonia. ¿Durante cuántos días puede hacer recorridos distintos, siguiendo las siguientes características?

- Siempre empieza los recorridos saliendo de su casa.
- Siempre termina los recorridos en su casa.
- No puede repetir ningún punto del recorrido en el mismo día.

Nota: recorridos de días distintos pueden tener partes en común e inclusive determinar el mismo camino pero en sentido contrario.

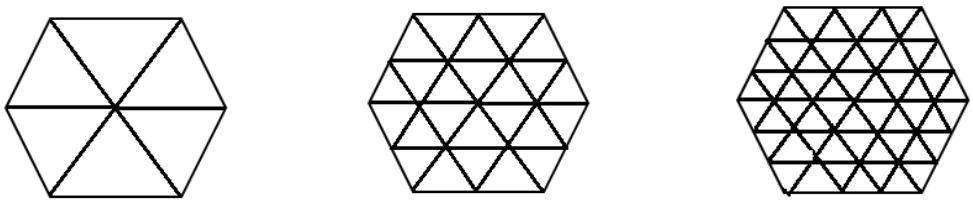
PROBLEMA H

Aarón tiene 5 osos de diferentes tamaños los cuales pesa en una báscula que solo permite poner 2 osos en cada pesada, entonces hace todas las combinaciones, posibles diferentes, por parejas y los pesa. Los resultados en gramos fueron: 18, 20, 24, 24, 26, 28, 30, 30, 32 y 36.

¿Cuál es el peso de cada uno de los osos?

PROBLEMA C

Siguiendo el patrón de las figuras, ¿cuántos triángulos habrá en la figura 2020? **(17 ago 05)**



PROBLEMA G

En el cuadrado ABCD, M es el punto medio del lado AB y P es el punto de intersección de DM con la diagonal AC. Calcule la razón de Área del cuadrado ABCD entre el área del cuadrilátero CPMB.

